

张炜航

电话: +86 15811287916 邮箱: Weihang.Zhang0414.Std@outlook.com

教育背景

北方工业大学 & 布鲁内尔大学 (中外合办)

北京, 中国

本科在读, 数据科学与大数据技术专业

2023.09 至今 (预计 2027.06 毕业)

- 绩点: 89.8/100 (3.83/4.00), 专业排名: 8/105 (前 7%)。
- 相关课程: 高等数学 (97)、线性代数 (95)、概率统计 (95)、数据库 (95)、数据结构 (92)、机器学习 (97)、大学物理 (92)、应用数学原理 (97)。
- 荣誉奖励: 美国大学生数学建模竞赛 H 奖 (2026); 大学生工程实践与创新能力大赛特等奖 (2024-2025); “挑战杯” 首都大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 (2025)。
- 奖学金: 优秀学生奖学金、学习一等奖学金、创新一等奖学金、思想品德三等奖学金、体美三等奖学金。

实习经历

北京昇腾人工智能科技有限公司

北京, 中国

AI/大语言模型实习生

2025.09 - 2025.10

- 大模型基础学习: 系统学习基于 Transformer 的大语言模型架构与工作机制, 重点掌握检索增强生成 (RAG) 流程设计、嵌入模型选型、向量检索策略与提示词优化方法。
- RAG 系统设计与实现: 独立参与端到端 RAG 智能政务服务系统设计与落地, 完成知识库构建、检索增强与答案生成链路编排, 显著提升回答准确性、相关性与可解释性。
- 检索链路搭建: 基于向量数据库 FAISS 构建高可用检索模块, 实现文档切分、向量化、相似度召回、重排序与结果缓存流程, 支撑下游生成环节的稳定信息供给与低延迟响应。
- 模型集成与后端开发: 使用 Spring Boot 与 FastAPI 集成蒸馏大语言模型 (DeepSeek, 蒸馏自 Qwen-1.5B), 完成统一 API 封装、服务编排、异常处理与模块化后端架构设计。
- AI 全栈应用开发: 参与前端 (Java) 与后端协同开发, 完成可本地部署运行的原型系统, 打通 “检索-生成-交互” 完整闭环并持续优化用户交互体验。
- 工程化与协作: 参与需求拆解、接口联调与阶段性评审, 沉淀接口文档与测试记录, 提升团队协作效率与系统可维护性。

北京拓尔思信息技术股份有限公司

北京, 中国

Python 数据挖掘实习生

2025.07 - 2025.08

- 数据挖掘流程实践: 系统学习并实践数据采集、清洗预处理、特征构建、模型训练、效果评估与迭代优化等完整数据挖掘流程。
- 机器学习建模: 在真实业务数据集上应用线性回归、决策树、随机森林、支持向量机、神经网络、XGBoost 等算法开展预测分析与模型对比。
- 数据分析与可视化: 使用 Python 及相关工具 (NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, Jupyter Notebook) 完成探索性分析、特征相关性检验与结果可视化, 支撑建模决策。
- 项目实战与评估: 完成住宿价格预测、信用卡交易欺诈检测等项目, 覆盖特征工程、样本不平衡处理、模型调参与性能评估等关键环节。
- 业务理解与报告输出: 结合业务场景解释模型结果, 输出结构化分析报告与可视化结论, 为后续策略优化与方案汇报提供数据支持。
- 职业能力提升: 通过项目制实践与多轮实验复盘, 提升数据驱动思维、问题拆解能力、实验设计能力与团队协作沟通能力。

科研经历

大学生创新创业计划：基于 AI 边云协同与多模态感知的“SenviX”泛场景智能助行系统 北京，中国
项目组长 2025.03 – 2026.03

- 团队统筹与敏捷管理：定期组织研发会议，建立敏捷开发周期与问题追踪机制；统筹协调底层硬件结构设计
与上层软件算法接口对接，保障多模块按期交付。
- 多模态系统集成与算法落地：主导底盘运动控制及多传感器联调，完成实体激光雷达闭环调试，并基于
ROS 系统与 SLAM 技术实现室内高精度环境建图、全局/局部路径规划及复杂场景下的实时自主导航与
避障；同时引入并部署 YOLO 目标检测模型，实现交通信号灯识别与视障用户跌倒行为监测，并完成
Ollama 本地大语言模型部署，在离线状态下结合 JSON 指令输出实现语音对设备的控制，经过多轮场景
测试与调参优化，有效提升系统在动态环境下的响应能力与鲁棒性。
- 科研成果与荣誉认可：成功交付具备感知、决策、反馈闭环的产品原型，带队斩获 2025 年“挑战杯”首
都大学生课外学术科技作品竞赛北京市三等奖，并评定为北京市级大创项目。

新一代大模型多维心理学能力研究 北京，中国
论文第一作者【Philipp Koehn 教授（JHU）& 王博教授（天津大学）指导】 2025.07 – 2025.08

- 实验设计：聚焦大模型与心理学交叉领域，基于经典心理学范式复现 Kosinski 错误信念任务框架，系统
性评估 ChatGPT-5、Gemini 2.5 等新一代大模型在心理理论（ToM）、情感智力及认知偏差等多维度的类
人认知表现。
- 量化分析：独立解析大规模 JSON 实验输出数据，利用 Python（Pandas、NumPy、SciPy）进行核心数
据处理与可视化绘制；引入 Pearson 相关系数、ICC（组内相关系数）及 Bland-Altman 等严谨的统计学
方法，完成主观评分双盲测试的信度与多重一致性检验。
- 科研成果：以第一作者身份撰写并发表英文学术论文《Multidimensional Psychological Abilities in New-
Generation Large Language Models》，该论文已被第五届电子信息工程与数据处理国际会议（EIEPD
2026）正式录用，支持 EI Compendex 与 Scopus 双检索。

基于 YOLO 的智能分类垃圾桶 北京，中国
项目组长 2024.11 – 2025.01

- 程序开发：主导编写机械电控与分拣程序，实现舵机精准控制与垃圾桶自动分类，并完善满载检测功能与
视觉识别系统，确保 YOLOv8 模型识别准确率和稳定性。
- 硬件协作：与机械团队密切合作，共同设计垃圾桶外观，确保外观与功能的完美结合，并建立独立分拣机
构，保障系统稳定高效完成垃圾分类。
- 项目成果：项目荣获北京市大学生工程实践与创新能力大赛特等奖，并被推荐进入中国大学生工程实践与
创新能力大赛并获得全国二等奖

基于 Arduino 的智能眼控轮椅项目 伦敦，英国
项目组长 2024.07 – 2024.08

- 识别优化：基于 Matlab 的 Viola-Jones 算法进行人脸及眼部检测，对图像进行裁剪与灰度化处理，提升
帧率和实时性，并通过 Hough 变换进行圆形检测，准确识别瞳孔位置和方向。
- 信号生成：独立设计控制系统，在 Matlab 中实现依据眼球位置生成轮椅运动控制指令的功能，通过蓝牙
通信将运动指令实时传送至 Arduino，实现姿态控制指令自定义化和动作标准化。
- 项目成果：设计并实现智能眼控轮椅，通过眼球运动来控制轮椅的行驶方向，并通过精确的眼球识别和图
像处理算法，系统响应灵敏、运行稳定；项目获导师高度评价和推荐信。

其他技能

- 语言技能：中文（母语），英语（流利，托福 iBT 5）。
- 办公技能：Microsoft Word、Excel、PowerPoint。
- 编程语言：Python、SQL、Java、C、C++、ArkTS。
- 人工智能技能：深度学习、计算机视觉（YOLO）、Transformer 架构、检索增强生成（RAG）、提示词工程。

- **软件开发技能：**API 集成、AI 系统集成、Spring Boot、FastAPI。
- **设计与媒体工具：**Adobe Photoshop、Premiere Pro、After Effects； Apple Final Cut Pro。